

Phụ lục 15a

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA,
LẮP RÁP MÁY TÍNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày/.... /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành, nghề: 6480102

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH.....	Error! Bookmark not defined.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	Error! Bookmark not defined.
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....	3
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	Error! Bookmark not defined.
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	29

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng bao gồm 05 phần: phần thuyết minh và 04 định mức thành phần.

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu/năng lượng tiêu hao và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian và diện tích sử dụng của 01 người

học với từng loại cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.445 giờ bao gồm cả 5 môn học chung là 360 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính**

Mã ngành/ngành: **6480102**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	109,56	
1	<i>Định mức lao động lý thuyết</i>	23,95	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức lao động thực hành</i>	85,61	
	Trình độ chuyên môn: đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	13,47	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Hãng sản xuất: ACER Model: Veriton ES 2735G Intel® Core™ i5-9400 Processor (9M Cache, up to 4.10 GHz) Chip: Intel® B365 Express Chipset Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz Ổ cứng: 1000 GB 3.5-inch 7200 RPM Đồ họa onboard: Intel® UHD Graphics	16,86

		Âm thanh: Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
2	Máy chiếu (projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm/ 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio. Hoặc phiên bản phổ	26,24

		biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
3	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Made in Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Xuất xứ: Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	25,47
4	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,86
5	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	25,47
6	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,86
7	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,86
8	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,86
9	Bóng đèn	Hãng: Rạng Đông. Dài: 1m2 Ánh sáng: Trắng. Hoặc phiên bản	560,29

		phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
10	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	101,86
11	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	24,70
12	Quạt đảo trần	Mã sản phẩm DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	50,94
13	Bàn ghế giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh dán phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	34,08
14	Bàn ghế học viên, sinh viên	Loại gỗ: Gỗ ghép; Kích thước: mặt bàn 40cmx120cm, dày 2 cm; mặt ghế 25cmx120cm, dày 2 cm; D-R-C: 120cm-100cm-80cm mặt bàn; 45 cm mặt ghế. Hoặc phiên	486,53

		bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
15	Máy lạnh 2HP	Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper. Xuất xứ: Thái Lan. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	17,21
16	Mạng wifi	Mạng viễn thông wifi thông thường kết nối truy cập tài liệu nếu cần cho nhà giáo, học viên 01 Gói/01 phòng. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,86
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy vi tính	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron	1340,57

		RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chỉnh vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm /30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio . Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
2	Máy chiếu (projector)	Hãng sản xuất: NEC Model: NP ME402X Công nghệ: 0.63 inch LCD with MLA Độ phân giải thực: 1024 × 768 (XGA) Độ tương phản: 16000:1 với IRIS Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens Bóng đèn: 225 W ECO MODE OFF (180 W NORMAL /151 W ECO MODE) Tuổi thọ bóng đèn: 15000 giờ Eco / 10000 giờ Eco Mode Off Đồng hồ đo CO2: cho biết lượng khí CO2 thải ra môi trường giảm khi sử dụng chế độ Eco Mode; Điều khiển tương thích: Crestron RoomView® with emergency function, HTTP server, PJLink	81,12

		Ống kính: Zoom Ratio = 1.7 Lens F=1.7 – 2.2, f=17.4 – 29.0 mm Chính vuông hình: +/- 30° bằng tay chiều ngang / +/- 30° bằng tay chiều dọc Góc chiếu: 10.7 đến 11.4 độ (Wide) 6.5 đến 6.8 độ (Tele) Khoảng cách chiếu: 0.8 m – 13.8 m Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch; Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch Cổng kết nối: Inputs: 1 x RGB/Component (D-SUB 15 P); 2 x HDMI Type A (19P, HDMI®Terminal) HDCP supported*4, 1 x Video (RCA), 1 x (L/R) RCA Audio, 1 x Stereo Mini Audio. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
3	Hệ thống âm thanh	Âm li (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia. Loa (Toa): Model BS-663A; Xuất xứ Indonesia. Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	81,12
4	Bút lazer	Bút trình chiếu Logitech R400. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	76,12
5	Bàn ghế vi tính	Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	1370,60
6	Hệ điều hành máy vi tính	Windows 10 Pro 32/64 bit. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	1240,50

7	Bộ phần mềm văn phòng	Microsoft Office Home & Business 2013 (PC). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	1174,82
8	Bộ gõ tiếng Việt	Phần mềm miễn phí Unikey (Hiện tại bản mới nhất là UniKey 4.3 RC5). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	1174,82
9	Hệ thống mạng LAN	48-Port 10/100Mbps Switch TP-LINK TL - 48 cổng RJ45 10/100M. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến có thể tiết kiệm đến 50% - Hỗ trợ MAC address self-learning và auto MDI/MDIX. - Hộp thép chuẩn 19-inch có giá treo. - Công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến giúp tiết kiệm 50% năng lượng - Tốc độ lọc dữ liệu 100% sẽ loại bỏ tất cả các gói tin bị lỗi - Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x đối với chế độ Full Duplex và áp suất đối với chế độ Half Duplex - Thiết kế switching không bị chặn qua đó có thể chuyển tiếp và lọc các gói tin với lưu lượng truyền tải có tốc độ tối đa - Công suất chuyển mạch 9.6 Gbps - Tính năng Auto-MDI/MDIX loại bỏ việc sử dụng cáp chéo - Hỗ trợ địa chỉ MAC auto-learning và auto-aging - Hỗ trợ cổng Auto-negotiation N-Way, lưu trữ và chuyển tiếp. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	59,15
10	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo Khung nhôm chuyên dụng cho	78,62

		bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
11	Máy lạnh	Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg. Dàn nóng: Dài 91.7 cm, - Cao 58.5 cm, - Dày 28.5 cm, - Nặng 37.5 kg. Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5 Độ ồn trung bình: 39/54 dB. Hãng: Casper Xuất xứ: Thái Lan. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	151,67
12	Quạt tường công nghiệp	Mã sản phẩm L24001 Đường kính cánh 600mm Điện áp 220VAC-50Hz-120W Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 Điện áp 220V/50Hz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	152.71
13	Quạt đứng giáo viên	Mã sản phẩm: DX16 Hãng: YANFAN Đường kính cánh 40cm Điện áp 220VAC-50Hz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	94.22

14	Bàn điều khiển	Tủ bàn điều khiển kích thước 1200x1000x600. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	36,67
15	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. (Netsupport School 14). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	564,21
16	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Module điều khiển thiết bị ngoại vi DCP-R2ML Thông số kỹ thuật Đạt chuẩn UL, FM, CSFM. 2 rơ-le kiểu “C” độc lập dùng chung 1 địa chỉ. Dòng tối đa qua các tiếp điểm: - R2ML: 2A @ 30 VDC / 0.5A @ 120 VAC - R2MH: 8A @ 30VDC / 4.8A @ 250 VAC Có thể lắp đến 127 modul R2M cho mỗi SLC Loop tương đương 254 rơ-le. Có đèn led nhấp nháy để báo trạng thái hoạt động (màu xanh hoặc đỏ). Đèn led sáng đều khi kích hoạt. Led màu vàng khi bị ngắn mạch (chỉ có ở R2ML-I & R2MH). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	41,03
17	Đường truyền Internet	Đường truyền cáp quang 100Mbps (VNPT). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	27,26
18	Phần mềm trình duyệt web	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy 1. Google Chrome – trình duyệt web phổ biến nhất 2. FireFox 3. Cốc Cốc 4. Microsoft Edge 5. Safari. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù	946.02

		hợp với nhu cầu đào tạo	
19	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	75,60
20	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	89,01
21	Bộ dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động và an toàn điện; Găng tay cách điện, Găng tay da bảo vệ, Tay áo cách điện, Quần áo chống hồ quang điện, Giày/ủng cách điện, Tấm phủ cách điện, Line Hose - Dây dẫn cách điện, Sào cách điện cứu hộ, Thiết bị thử điện. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	391,09
22	Phần mềm diệt Virus	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy. 1. Bitdefender 2. MacAfee 3. Norton 4. Kaspersky 5. Panda. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	890.70
23	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài được 19 máy tính; 1. MySQL 2. MariaDB 3. Oracle 4. MongoDB 5. PostgreSQL 6. Microsoft SQL Server. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	55,99
24	Loa máy tính	Thông dụng tại thời điểm mua	5,38

		sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo; 1. JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker (Black), 2. Loa Bluetooth JBL Go Essential Đen. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
25	Máy in	Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser Canon LBP226DW (in 2 mặt, in wifi) 3. Máy in laser đa năng Canon MF266dn. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	44,90
26	Máy quét (Scanner)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; 1. Máy in Laser đen trắng Canon 2006N (Copy/in mạng, in Wifi/Scan) 2. Máy in laser đa năng Canon MF266dn 3. Máy quét scan HP 7500 4. Máy scan HP ScanJet Pro 3600 F1 (20G06A). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	5,38
27	Bàn tháo lắp máy vi tính	1. Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. Xuất xứ Việt Nam.. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	287,87
28	Thảm cao su cách điện	Thông dụng tại thời điểm mua sắm; 1. Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m ² - ATD0009 Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 1,0 x 0,65 x 0,006m	316,84

		2. Thảm Tĩnh Điện ESD Chất Lượng Cao Màu Xanh Lá – ATD0017 Màu sắc: Xanh lá, Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 2mmx1mx10m (dày x rộng x dài). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
29	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver)	Sử dụng được trên các hệ điều hành tương ứng. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	110,70
30	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 1. Bộ tua vít đa năng Mini Kapusi 24 đầu. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	210,35
31	Máy hút bụi	Loại cầm tay thông dụng trên thị trường - Có chức năng hút và thổi 1. Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46 1700W 2. Máy hút bụi Electrolux không dây sang trọng Pure Q9 - màu đồng. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	102,44
32	Phần mềm cứu dữ liệu	Phần mềm MiniTool Power Data Recovery, Disk Drill, Recuva, Glary Undelete, EaseUS Data Recovery Wizard. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	26,92
33	Thảm sàn cách điện	Thảm Cao Su nhiều kích cỡ - Thảm Cách Điện 10kV 1m - ATD0010 - Thảm Cao Su Cách Điện 22kV 0,65m2 - ATD0011 - Thảm Cao Su Cách Điện 10kV 0,65m2 - ATD0009. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	284,72

34	Phần mềm nạp BIOS	- MiniPro Programmer TL886 - RT809F Programmer RT809. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	18,87
35	Card Test Main	TL 631 Pro, Test main dòng cao từ H61 trở lên. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	29,07
36	Đèn test socket	[EH]AC11 Socket Tester Pro Voltage Test Socket Detector UK EU Plug Ground. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	23,69
37	Đồng hồ vạn năng	Đo được các đại lượng: DCV, ACV, DCA, Ω ở các cấp thông dụng nhất. Đồng hồ Kim (MT2017N) Đồng hồ Số (9205 EXCEL). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	214,27
38	Bút nhắc IC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo. Bút nhắc IC Pro'skit MS-121. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	147,00
39	Bộ thiết bị khô, hàn	Máy hàn và khô điều chỉnh nhiệt độ 8786D có led hiển thị 700w - điện áp đầu vào : 220v - đầu vào công suất định mức : 700w - thể tích không khí ; 120l/ min - tần số định mức : 50Hz / 60Hz - Cầu chì: 4A Nhiệt độ khô: 100 ~ 500 độ C Môi trường làm việc: 0 ~ 40 độ C - trọng lượng khoảng 2.4kg - kích thước máy hàn : 15 x 10 x 13.5 Cm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	229,62

40	Máy đóng chipset	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo. HONTON-R392 Tổng công suất: 3800W Phần trên của năng lượng: 800W Phần dưới cùng năng lượng: 800W. Dưới cùng của mâm điện sưởi ẩm hồng ngoại: 2200W Nguồn cung cấp: một pha 110V/220V AC 50/60HZ 3KVA Kích thước: bộ phận cơ thể của 500 * 420 * 550mm Kiểm soát nhiệt độ: độ chính xác cao K loại cặp nhiệt điện. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	18,42
41	Máy làm chân chipset	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	18,42
42	Kính lúp	Kính hiển vi soi nổi – SLX-1 – OPTIKA, độ phóng đại 20X – 40X. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	168,54
43	Phần mềm test CPU	HeavyLoad; AIDA64 Extreme; CPUX; CPUID HWMonitor; Speccy; Core Temp. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	43,97
44	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng	Có sơ đồ khối thể hiện chức năng của hệ thống; Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	20,29
45	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	- Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+ - USB - HDD. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	45,90

46	Phần mềm khôi phục dữ liệu	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt 10 máy vi tính 1. Lost and Found 2. Phần mềm MiniTool Power Data Recovery 3. Phần mềm Disk Drill. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	51,28
47	Phần mềm phân chia ổ đĩa cứng	MiniTool Partition Wizard, EasyUS Partition Master, Paragon Partition Manager. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	36,61
48	Phần mềm chống phân mảnh bộ nhớ	Auslogics Disk Defrag, Defraggler, Disk Speedup. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	37,68
49	Máy chủ	Cấu hình tối thiểu: CPU Intel Xeon E-2224, RAM 8GB, SSD 256GB; màn hình 22-24inch, độ phân giải Full HD. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	47,99
50	Hệ điều hành máy chủ	Windows Server 2022 Standard hoặc phiên bản mới hơn. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	52,00
51	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Có bản quyền, thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài được 19 máy tính; 1. MySQL 2. MariaDB 3. Oracle 4. MongoDB 5. PostgreSQL 6. Microsoft SQL Server. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	59,82

52	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp hệ điều hành máy vi tính, cài đặt được cho 19 máy vi tính. (VirtualBox, Vmware,...). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	186,60
53	Phần mềm kiểm thử tự động	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy vi tính phù hợp với chương trình đào tạo. (SilkTest, Unified Functional Testing, Rational Function Tester,...). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	14,88
54	Phần mềm quét lỗ hổng	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy vi tính phù hợp với chương trình đào tạo. (NMAP, Wireshark, SQLmap, Metasploit Framework,...). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	24,38
55	Phần mềm giả lập hệ điều hành di động	BlueStacks, NoxPlayer, Tencent Gaming Buddy,... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	64,60
56	Thiết bị ngoại vi	Bàn phím, Chuột, Webcam, máy scan,...loại dành sử dụng cho văn phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	133,34
57	Phần mềm điều khiển máy tính từ xa	Teamviewer, Ultraview,... phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	64,60
58	Phần mềm lập trình	- Android Studio, Visual Studio, Visual C++,...phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Hoặc phiên bản phổ	682,11

		biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
59	Bộ dụng cụ thi công mạng	Bao gồm 1 kìm bấm mạng, 1 kìm cắt dây, 1 tool và 1 bộ kiểm tra thông mạch. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	84,35
60	Phần mềm thiết kế mạng LAN	Phần mềm LANPlanner. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	84,35
61	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Số cổng kết nối ≥ 24 x RJ45, Tốc độ truyền dữ liệu $\geq 100/1000$ Mbps). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	86,50
62	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (hỗ trợ các chuẩn wifi phổ biến như: 802.11b/g/n). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	87,22
63	Thiết bị định tuyến (Router)	Tối thiểu: 4 cổng RJ45 LAN và 1 cổng RJ45 WAN, tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	88,45
64	Tủ mạng	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Tủ rack mạng ≥ 12 U, tiêu chuẩn thiết kế theo chuẩn 19"). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	88,45
65	Thanh đầu nối cáp trung gian (Patch Panel)	Thông dụng tại thời điểm mua sắm (Tối thiểu 8 cổng chuẩn RJ45). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	88,45
66	Ổ cắm dây mạng (Wallplate)	Bộ wallplate-ổ cắm mạng-RJ45 - Panasonic 2 cổng âm tường. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	87,45

67	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)	Card mạng Lan PCI Express TP-Link TX401 Tốc độ 10Gb. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	86,50
68	Thiết bị nạp ROM BIOS	Máy nạp ROM RT809H Full chức năng, tốc độ cao. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	28,22
69	Bộ thực hành vi điều khiển	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, đáp ứng thực hành được 2 thành phần cơ bản: phần bo CPU vi điều khiển và bo ngoại vi. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	102,21
70	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Oscilloscope Siglent SDS1052DL, Siglent SDS1104X-U, Oscilloscope Siglent SDS1102CML+T. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	7,65
71	Dụng cụ cầm tay nghề điện	Bộ dụng cụ 143 chi tiết LICOTA ALK-8009F, Dụng cụ cầm tay licota, bộ tuýp Licota, dụng cụ đa năng, Licota chính hãng. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	242,20
72	Đồng hồ vạn năng	Đồng Hồ Vạn Năng Kyoritsu K1009 Model-K1009, Xuất xứ: Trung Quốc. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	181,17
73	Máy phát xung	Máy phát xung UNI-T UTG932E (30MHz, 2kênh, 200MS/s); Hãng sản xuất: UNIT Model: UTG932E; Xuất xứ: Trung Quốc. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	8,22
74	Card mạng không	Card mạng không dây PCI	64,06

	dây (Wireless Card)	Express Asus PCE-AX3000 Chuẩn mạng: IEEE 802.11 ax, Bluetooth® 5.0; AX 3000 (2402Mbps+574Mbps); Tần số hoạt động: 2.4 GHz / 5 GHz. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
75	Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card Test Mainboard)	Card test Mainboard Mtech MT02- 8 đèn 4 số MT02. Xuất xứ: China Giao diện bus: PCI tiêu chuẩn 32 bit hoặc 8 bit Hiển thị kỹ thuật số: Màn hình kỹ thuật số 7 bit, mã lỗi, màn hình hai điểm 5V và LED báo tín hiệu. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	18,30
76	Dụng cụ nhấn mạng	Tool nhấn mạng Novalink mã CC-15-00063 cao cấp; Xuất xứ/nguồn hàng: NOVALINK. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	64,06
77	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	Máy test cáp mạng SC8108; Kiểm tra đường dây bị lỗi với các loại cáp RJ45 (5E và 6E); Đo được hở mạch (open circuit), ngắn mạch (short circuit), dây nhảy (jumper wire), kết nối đảo ngược (reverse connection) hay đường cáp nhiễu (cross-talk). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	64,06
78	Bộ phần mềm hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi	Thông dụng tại thời điểm mua sắm đáp ứng nhu cầu đào tạo, cài đặt được cho 19 máy. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	16,15
79	Bàn đạp xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu	6,67

		đào tạo	
80	Bàn giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	10,00
81	Bảng lật số cầm tay	Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đến đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. Trọng lượng: 1,2kg . Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
82	Bảng meca viết lông, chống loá	Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 60cmx240cm, có chân di động,. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	10,00
83	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phần dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm Xuất xứ Việt Nam Kích thước 120cm x 360cm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	1,67
84	Bóng đèn (tăng	Hãng: Rạng Đông.	96,67

	phô điện cơ)	Dài: 1m2, Ánh sáng: Trắng. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
85	Còi	Còi nhựa FOX 80. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
86	Đồng hồ bấm giờ	Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. Bộ nhớ: 30 Lap. Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
87	Ghế ngồi giáo viên	Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	10,00
88	Loa cầm tay TOA HER-1215S	Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; Âm còi báo: Còi báo động; Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; Trọng lượng: 1.2kg. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
89	Lưới bóng chuyền	Chiều cao lưới bóng chuyền đối với nam là 2.43m còn với bóng chuyền nữ là 2.24m, làm bằng chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
90	Nệm nhảy cao	Kích thước: 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù	3,06

		chống thấm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	
91	Ống Bơm Mini Cầm Tay	Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; Trọng lượng: 112 gram; Kích thước: Dài x Rộng = 21 x 03 cm.. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06
92	Trụ bóng chuyền	Trụ bóng chuyền có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ... Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	6,11
93	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	6,11
94	Xà nhảy cao	Xuất xứ: Việt Nam; được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền; chiều dài 4m và đường kính 25mm; Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo	3,06

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

ST T	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pin	Viên	Pin AA Maxell. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	21,42
2	Bút viết bảng	Chiếc	Bút Lông Bảng Thiên Long - WB-03. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	93,92
3	Giấy A4	Tờ	Giấy Paper one A4/70. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	539,00
4	Mực in	Hộp	Hộp mực Cartridge LaserJet	11,74

			12A- EP303. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	
5	Nhựa thông	Gam	Nhựa thông hay Colophan rắn vật liệu hàn trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện, thiết bị điện tử,... tại các mối hàn, các vết nối giữa những linh kiện, dây dẫn.. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	5,83
6	Thiếc hàn	mét	Thiếc Hàn SOLDER- 0.8mm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,57
7	Keo tản nhiệt	Tuýp	Keo Tản Nhiệt Halnziye HY-P13 - 0.5 gram. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,75
8	Lưới làm chân chipset	Chiếc	Lưới làm chân Chipset PCH X99 SLKM8 SLKDD SLKM9 DH82X99.	0,33
9	Mỡ và bi làm chân chipset	Hộp	Mỡ Amtech NC-559-ASM-UV(TPF). Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	5,67
10	Đầu nối cáp mạng	Chiếc	Đầu Mạng RJ45 Dintek UTP Cat.6. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	12,22
11	Dây cáp mạng	m	Cáp Mạng Lan AMPP CAT6Đường kính lõi 0.42mm, có dây dù chịu lực;- Vỏ nhựa cao cấp chống chịu tốt lực và nhiệt độ hay thời tiết mưa nắng.	2,28
12	Mũi khoan	Chiếc	Bộ 10 mũi khoan sắt Bosch HSS-R DIN338. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	1,14
13	Vít + Lở	Bộ	Vít tự khoan đầu bằng inox 410 m4.2x25.	0,15
14	Bóng chuyên	Quả	làm từ da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. Áp	0,14

			lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	
15	Bút dạ	Cây	Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,22
16	Cây bấm S10	Chiếc	Làm bằng chất liệu thép không gỉ. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,03
17	Giáo trình giảng dạy	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,06
18	Giấy A0	Tờ	Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,83
19	Giấy kiểm tra	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	16,00
20	Kẹp giấy	Hộp	Vật liệu thép không gỉ. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,06
21	Khăn lau bảng	Chiếc	Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng; SX Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,83
22	Mực in	Hộp	Mực laser màu đen; In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,03
23	Nước sinh hoạt	m ³	Lượng nước sử dụng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời	4,20

			điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	
24	Phấn trắng	Hộp	Phấn không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	1,01
25	Pin Đại Maxel vi 2 viên	Vi	Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT; Điện thế: 1.5 V; Kích thước: Pin D/ Pin đại/ Pin R20C; Hình thức đóng gói: Gói 2 viên Xuất xứ: Maxell chính hãng	0,28
26	Tài liệu tham khảo	Quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,05
27	Tiêu hao điện năng	Kw	Tiêu hao điện năng bình quân 1SV cho 1 giờ học thực hành trên lớp. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	72,62
28	Túi hồ sơ	Chiếc	Phù hợp với môn học giảng dạy.	0,17
29	Túi thuốc sơ cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn y tế. Hoặc phiên bản phổ biến ở thời điểm mua sắm, phù hợp với nhu cầu đào tạo.	0,07
30	Bít tất thể thao (Giáo viên GDTC),	Đôi	Bít tất thể thao theo quy định	0,01
31	Giày thể thao (Giáo viên GDTC)	Đôi	Giày thể thao theo quy định	0,01
32	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	Bộ	Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
33	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	Áo	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,01

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng số thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,70	829,20	1.409,64
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng học thực hành	3,50	1.456,04	5.096,14
	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,50	30,00	105,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện (%)	2,00	310,00 (13,38%)	730,00
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao (%)	2,00	55,00 (2,37%)	188,00